

PROBLEMAS TEMAS 3

Problema 1. Escribe un programa que pida un carácter e imprima por pantalla si ese carácter corresponde a un dígito, a una letra minúscula, a una letra mayúscula o bien a otro tipo de carácter.

Problema 2. Escribe un programa que determine si un número entero es divisor de otro número entero.

Problema 3. Escribe un programa que lea un número entero e imprima por pantalla su valor absoluto.

Problema 4. Escribir un programa en C que lea dos valores enteros por teclado, e imprima el menor y el mayor de los valores leídos.

Problema 5. Escribir un programa que imprima los caracteres correspondientes a los códigos ASCII del 32 al 255.

Problema 6. Escribir un programa que lea un número un número (del 1 al 9) imprima por pantalla la tabla de multiplicar de ese número cruzada hasta 10. Por ejemplo, si el usuario introduce 4 habría que imprimir:

$$1 \times 4 = 4$$

$$2 \times 4 = 8$$

$$3 \times 4 = 12$$

$$4 \times 4 = 16$$

$$5 \times 4 = 20$$

$$6 \times 4 = 24$$

$$7 \times 4 = 28$$

$$8 \times 4 = 32$$

$$9 \times 4 = 36$$

Problema 7. Escribir un programa que lea un número positivo e imprima por pantalla un cuadrado de caracteres 'X' con lado ese número. Por ejemplo, si el usuario introduce 4, el programa imprimiría esta figura:

```
XXXX
X  X
X  X
XXXX
```

Problema 8. Modifica el programa anterior para que el programa lea dos números correspondientes a los lados de un rectángulo. A continuación, imprima por pantalla un rectángulo de caracteres 'X' con lados esos números. Por ejemplo, si el usuario introduce los números 4 y 3, el programa imprimiría esta figura:

```
XXXX
X  X
XXXX
```

Problema 9. Escribe un programa que lea dos números y dibuje un rectángulo relleno de caracteres 'X' con lados esos números. Por ejemplo, si el usuario introduce los números 4 y 3, el programa imprimiría esta figura:

```
XXXX
XXXX
XXXX
```

Problema 10. Escribir un programa que lea un número positivo e imprima por pantalla un triángulo rectángulo relleno de caracteres 'X' con altura ese número. Por ejemplo, si el usuario introduce 5, el programa imprimiría esta figura:

```
X
XX
XXX
XXXX
XXXXX
```

Problema 11. Escribir un programa que lea un número positivo e imprima por pantalla un triángulo rectángulo invertido relleno de caracteres 'X' con altura ese número. Por ejemplo, si el usuario introduce 5, el programa imprimiría esta figura:

```
XXXXX
XXXX
XXX
XX
X
```

Problema 12. Escribir un programa que lea un número positivo e imprima por pantalla un triángulo isósceles relleno de caracteres 'X' con altura ese número. Por ejemplo, si el usuario introduce 5, el programa imprimiría esta figura:

```
  X
 XXX
XXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXXX
```

Problema 13. Escribe un programa que lea un carácter por teclado hasta que el usuario introduzca una letra minúscula. A continuación, el programa imprimirá por pantalla la letra que ha introducido el usuario en mayúscula.

Problema 14. Escribir un programa en C que lea caracteres por teclado, si se lee una letra mayúscula imprima la correspondiente minúscula y viceversa, si lee un dígito imprima el valor resultante de sumarle 80. Cualquier otro carácter no se imprimirá. El programa terminará cuando se lea un '*'.

Problema 15. Hacer un programa que lea tres valores enteros y determine si alguno de ellos es igual a la suma de los otros dos.

Problema 16. Hacer un programa que lea un número n correspondientes a los números que va a leer a continuación. A continuación, leerá n enteros, y comprobará si alguno de ellos es la suma de los anteriores.

Problema 17. Hacer un programa que lea por teclado un número y escriba el número inverso (el que resulta de colocar las cifras en orden contrario). Si se lee el 456 se escribirá el 654.